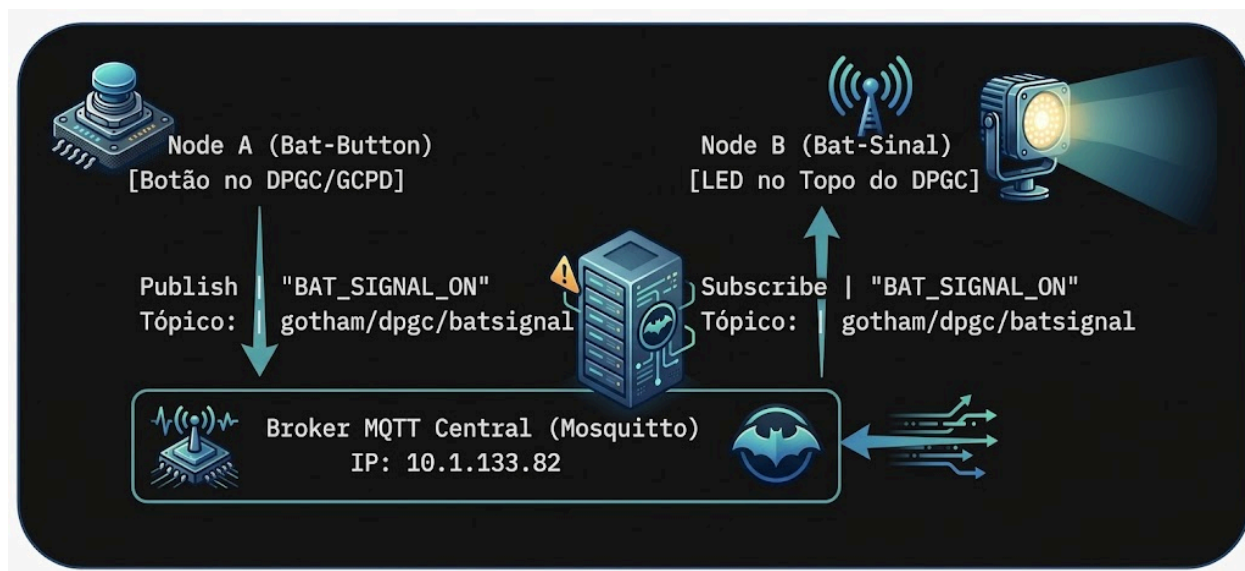


Projeto 1: O Bat-Sinal de Gotham (Controle de Iluminação IoT)

1. Objetivo

O objetivo desta atividade é implementar um sistema de controle IoT descentralizado utilizando o protocolo **MQTT** sobre **Wi-Fi**. Os alunos projetarão dois dispositivos (Nodes) que interagem através de um Broker central (Mosquitto), exercitando na prática os conceitos de **Publicação (Publish)**, **Assinatura (Subscribe)**, tratamento de interrupções de hardware e manipulação de eventos em **ESP-IDF**.



2. Descrição do Cenário (Gotham City)

A cidade de Gotham está sob ameaça e o Comissário Gordon precisa acionar o Bat-Sinal no topo do Departamento de Polícia (DPGC) a partir de seu escritório, sem depender de fiação física vulnerável a sabotagens.

O sistema é composto por dois nós embarcados operando na mesma rede Wi-Fi local:

- **Node A (Bat-Button - GCPD Headquarters):** Fica na mesa do Comissário Gordon. Possui um botão físico de emergência. Ao ser pressionado, este nó publica uma mensagem de comando no Broker MQTT.
- **Node B (Bat-Sinal - Rooftop Actuator):** Fica instalado no refletor gigante no topo do prédio. Este nó fica escutando o tópico do Broker. Ao receber a mensagem de ativação, o hardware aciona o relé/LED do Bat-Sinal.

3. Requisitos Técnicos

Hardware

- **02 Módulos ESP32-C6** (ou ESP32-S3/ESP32 classico).
- **01 Botão (Push-button)** com resistor de pull-up/pull-down (10 kΩ).
- **01 LED** (representando o Bat-Sinal) com resistor limitador de corrente (220 Ω).
- Protoboards e jumpers macho-macho.

Software e Protocolos

- **Framework:** ESP-IDF.
- **Protocolo de Rede:** Wi-Fi em modo Station (**STA**).
- **Protocolo de Aplicação:** MQTT (utilizando o componente **esp-mqtt**).
- **Broker MQTT Local:** Mosquitto rodando na máquina do laboratório (IP: **10.1.133.82**, Porta: **1883**).

4. Especificações da Implementação

Nó A: O Emissor do Alerta (Publisher — Bat-Button)

1. Conectar-se à rede Wi-Fi do laboratório e inicializar o cliente **esp-mqtt** apontando para **mqtt://10.1.133.82:1883**.
2. Configurar o pino do botão utilizando interrupção por hardware (**gpio_install_isr_service**) ou uma *task* dedicada no FreeRTOS para leitura de borda.
3. Ao detectar o acionamento do botão, alternar o estado do sistema e publicar no tópico **gotham/dpgc/batsignal**:
 - Mensagem: **"BAT_SIGNAL_ON"** ou **"BAT_SIGNAL_OFF"**.
4. Exibir logs no monitor serial via **ESP_LOGI** informando o envio do alerta a Gotham.

Nó B: O Refletor de Emergência (Subscriber — Bat-Sinal)

1. Conectar-se à mesma rede Wi-Fi e ao Broker Mosquitto.
2. Assim que a conexão MQTT for estabelecida (evento **MQTT_EVENT_CONNECTED**), realizar o **esp_mqtt_client_subscribe** no tópico **gotham/dpgc/batsignal**.
3. No manipulador de eventos (**mqtt_event_handler**), ao receber o evento **MQTT_EVENT_DATA**:
 - Comparar a mensagem recebida utilizando **strncmp**.
 - Se for **"BAT_SIGNAL_ON"**: Colocar a GPIO do LED em nível ALTO (1) e imprimir no terminal: **"[ALERTA] Bat-Sinal Ativado! O Cavaleiro das Trevas foi convocado."**
 - Se for **"BAT_SIGNAL_OFF"**: Colocar a GPIO do LED em nível BAIXO (0) e imprimir: **"[INFO] Bat-Sinal Desativado."**

5. Desafio Extra: "Heartbeat da Batcaverna" (Opcional)

Para garantir que as comunicações de Gotham não foram cortadas pelo Charada ou pelo Coringa, implemente um envio periódico de estado (*Keep Alive*):

- A cada **30 segundos**, tanto o Node A quanto o Node B devem publicar uma mensagem no tópico `gotham/dpgc/status` informando que estão operacionais e o tempo de atividade (*uptime* em segundos):
 - Exemplo de payload: `{"device": "bat_button", "status": "ONLINE", "uptime_s": 120}`